

Математическое моделирование

Доклад: Динамический репликатор

Просина Ксения Максимовна

2026-05-01

Содержание I

1. Информация
2. Информация
3. Цель доклада
4. История возникновения
5. Эволюционно устойчивая стратегия
6. Математическая модель
7. Свойства модели
8. Пример: игра «Ястреб–Голубь»
9. Применения модели
10. Выводы

1. Информация

1.1 Докладчик

► Просина Ксения Максимовна

1.1 Докладчик

- ▶ Просина Ксения Максимовна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Просина Ксения Максимовна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Просина Ксения Максимовна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Просина Ксения Максимовна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1132231938@rudn.ru

2. Информация

2.1 Докладчик

► Просина Ксения Максимовна

2.1 Докладчик

- ▶ Просина Ксения Максимовна
- ▶ Студент 3 курса

2.1 Докладчик

- ▶ Просина Ксения Максимовна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

2.1 Докладчик

- ▶ Просина Ксения Максимовна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

2.1 Докладчик

- ▶ Просина Ксения Максимовна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1132231938@rudn.ru

3. Цель доклада

3.1 Цель доклада

Изучение модели динамики репликатора — одного из центральных объектов теории эволюционных игр.

4. История возникновения

4.1 История возникновения

- ▶ 1973 — Мейнард Смит и Прайс ввели понятие эволюционно устойчивой стратегии (ЭУС)

4.1 История возникновения

- ▶ 1973 — Мейнард Смит и Прайс ввели понятие эволюционно устойчивой стратегии (ЭУС)
- ▶ 1978 — Тейлор и Джонкер записали систему ОДУ для эволюции долей стратегий

4.1 История возникновения

- ▶ 1973 — Мейнард Смит и Прайс ввели понятие эволюционно устойчивой стратегии (ЭУС)
- ▶ 1978 — Тейлор и Джонкер записали систему ОДУ для эволюции долей стратегий
- ▶ 1983 — Шустер и Зигмунд закрепили название «replicator dynamics»

5. Эволюционно устойчивая стратегия

5.1 Эволюционно устойчивая стратегия (ЭУС)

Стратегия x^* является ЭУС, если для любой $y \neq x^*$:

Условие 1: $u(x^*, x^*) > u(y, x^*)$

либо

Условие 2: $u(x^*, x^*) = u(y, x^*)$ и $u(x^*, y) > u(y, y)$

Связь с динамикой репликатора:

Каждая ЭУС — асимптотически устойчивое равновесие.

6. Математическая модель

6.1 Математическая модель

Фазовое пространство — стандартный симплекс:

$$\Delta^n = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 1, x_i \geq 0 \right\}$$

Матрица выигрышей A : a_{ij} — выигрыш стратегии i против j

► Приспособленность стратегии i : $f_i(\mathbf{x}) = (A\mathbf{x})_i$

6.1 Математическая модель

Фазовое пространство — стандартный симплекс:

$$\Delta^n = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 1, x_i \geq 0 \right\}$$

Матрица выигрышей A : a_{ij} — выигрыш стратегии i против j

- ▶ Приспособленность стратегии i : $f_i(\mathbf{x}) = (A\mathbf{x})_i$
- ▶ Средняя приспособленность: $\bar{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x}$

6.2 Уравнение динамики репликатора

Основное уравнение:

$$\dot{x}_i = x_i(f_i(\mathbf{x}) - \bar{f}(\mathbf{x})), \quad i = 1, \dots, n$$

Смысл: - $f_i > \bar{f} \rightarrow$ доля растёт - $f_i < \bar{f} \rightarrow$ доля убывает - $x_i = 0 \rightarrow$ стратегия не может возродиться

7. Свойства модели

7.1 Инвариантность симплекса

Сумма долей сохраняется:

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{f} - \bar{f} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_i x_i(t) = 1$$

Типы равновесий: - Угловые ($x_i = 1$) - Граничные (часть стратегий отсутствует) -
Внутренние ($x_i > 0$ для всех i)

7.2 Монотонность и теорема Фишера

Монотонность: если $f_i > f_j$, то x_i/x_j возрастает

Аналог теоремы Фишера (для симметричной A):

$$\frac{d\bar{f}}{dt} = \sum_i x_i (f_i - \bar{f})^2 \geq 0$$

Средний выигрыш не убывает.

Общий случай: средний выигрыш может убывать.

8. Пример: игра «Ястреб–Голубь»

8.1 Матрица выигрышей

Параметры: - $V > 0$ — ценность ресурса - $C > 0$ — цена конфликта

Матрица выигрышей (H — Ястреб, D — Голубь):

$$A = \begin{pmatrix} (V - C)/2 & V \\ 0 & V/2 \end{pmatrix}$$

8.2 Анализ равновесия

Пусть p — доля Ястребов. Выигрыши:

$$f_H(p) = V - p\frac{C}{2}, \quad f_D(p) = \frac{V(1-p)}{2}$$

Равновесие $f_H(p^*) = f_D(p^*)$:

$$p^* = \frac{V}{C}$$

При $C > V$ — устойчивое смешанное равновесие

При $C \leq V$ — чистая стратегия «Ястреб» является ЭУС

9. Применения модели

9.1 Применения модели

Область	Примеры
Биология	Альтруизм, коэволюция, иммунология
Экономика	Эволюционное обучение, конкуренция фирм
Социология	Распространение норм, диффузия инноваций
Компьютерные науки	Балансировка нагрузки, генетические алгоритмы, GAN

10. Выводы

10.1 Выводы

1. Динамика репликатора — универсальный инструмент описания конкурентных процессов

10.1 Выводы

1. Динамика репликатора — универсальный инструмент описания конкурентных процессов
2. Связь с ЭУС объясняет устойчивость стратегий

10.1 Выводы

1. Динамика репликатора — универсальный инструмент описания конкурентных процессов
2. Связь с ЭУС объясняет устойчивость стратегий
3. Модель обладает важными математическими свойствами (инвариантность, монотонность)

10.1 Выводы

1. Динамика репликатора — универсальный инструмент описания конкурентных процессов
2. Связь с ЭУС объясняет устойчивость стратегий
3. Модель обладает важными математическими свойствами (инвариантность, монотонность)
4. Игра «Ястреб–Голубь» демонстрирует устойчивое сосуществование стратегий

10.1 Выводы

1. Динамика репликатора — универсальный инструмент описания конкурентных процессов
2. Связь с ЭУС объясняет устойчивость стратегий
3. Модель обладает важными математическими свойствами (инвариантность, монотонность)
4. Игра «Ястреб–Голубь» демонстрирует устойчивое сосуществование стратегий
5. Широко применяется в биологии, экономике, социологии и ИТ